八十八年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題 **代號：1010**

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、有一個水冷式殼管式(Shell and tube)熱交換器用來冷凝冷媒蒸汽。冷媒蒸汽之質量流率為0.23kg/s，走殼側，進口溫度為37.8℃。管側走冷卻水，有二個迴路(Pass)，進口溫度21.1℃，出口溫度26.7℃。若此冷凝器之總括熱傳係數(Overall heat transfer coefficient)U=700 W/m²℃，若要把冷媒蒸汽全部冷凝，

㈠求此殼管式熱交換器所需要之熱傳面積(m²)。（10分）

㈡若把㈠之冷卻水質量流率減半，但其他條件不變，則冷媒蒸汽之冷凝量是否會改變？若會改變，則冷凝量為多少(kg/s)？(15分)

註：1.冷媒之潛熱為120 kJ/kg
　　2.水之比熱為4.18 kJ/kg℃

二、有一空氣在不銹鋼管（熱傳導係數k=18 W/m℃）內流動，管內徑為2.50cm，管壁厚度為0.4mm。管內空氣溫度為120℃，管內熱對流係數為65 W/m²℃。管外之大氣溫度為15℃，熱對流係數為6.5 W/m²℃。

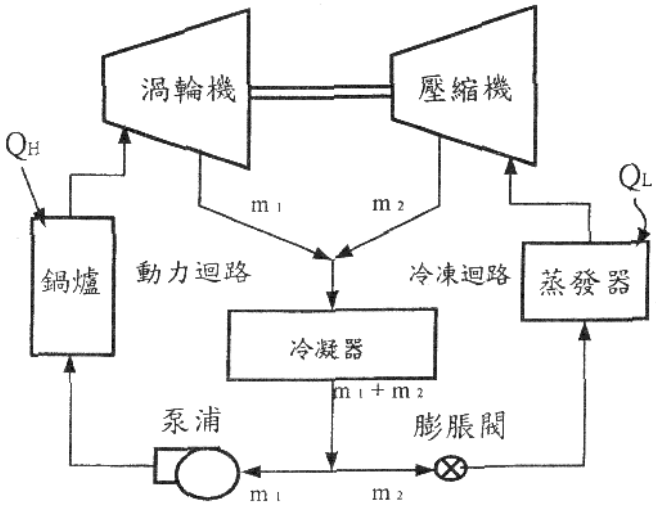
㈠求此不銹鋼管每單位長度(m)之熱損失(W/m)。（10分）

㈡若欲使㈠之熱損失減少90%，則不銹鋼管外應包覆多少厚度(cm)之絕熱材料（假設 k=0.01 W/m℃）？(15分)

三、考慮一個以R-12為工作流體之理想雙迴路(Dual-loop)熱動力(Heat-powered)冷凍循環，如下圖所示。在左邊動力迴路中，R-12飽和蒸汽在105℃離開鍋爐，在渦輪機中膨脹到冷凝壓力。在右邊冷凍迴路中，R-12飽和蒸汽在-15℃離開蒸發器，接著被壓縮機壓縮到冷凝壓力。離開冷凝器的R-12為飽和液體，溫度為45℃。若本雙迴路熱動力冷凍循環，由渦輪機產生的動力恰好等於驅動壓縮機所需的功，求：

㈠R-12流經動力迴路與冷凍迴路的質量流率比(m_1/m_2)。（15分）

㈡此循環的效率(%)（以Q_L/Q_H表示）。（10分）



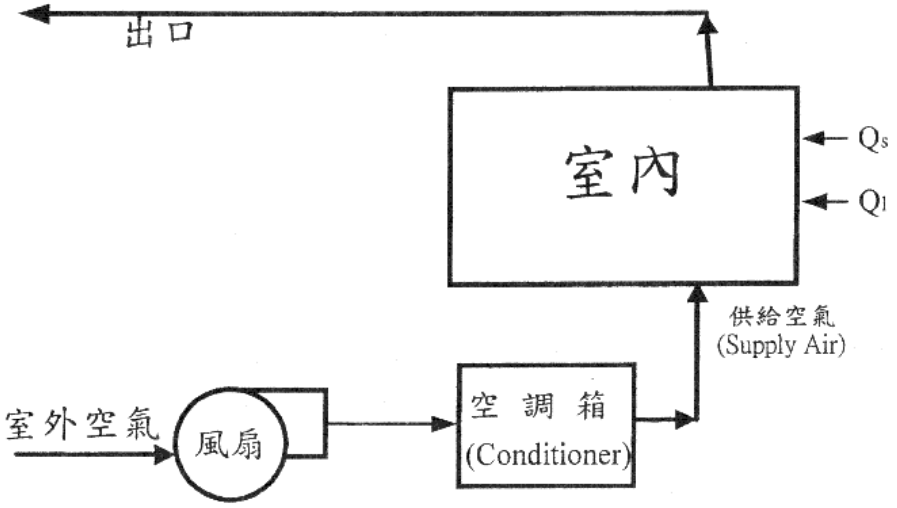
（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

四、考慮醫院手術房室內之空調設計，如下圖所示。為避免空氣之再循環而有細菌滋生，使用100%的室外新鮮空氣。空氣離開空調箱進入手術房室內時的溫度及相對濕度分別為13℃，100%；設計負載為：顯熱Qs=11kW，潛熱Q_l=2.57kW；手術房室內的設計溫度為24℃；室外大氣之乾球及濕球溫度分別為35℃與24℃。大氣壓力為1atm，其乾空氣之定壓比熱為1.01 kJ/kg℃，忽略風扇的效應，求：

㈠空調箱所需之冷卻負荷(kW)。（12分）

㈡離開手術房空氣的相對濕度（%）。（13分）



（請接第二張正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調設計

附表一

Thermodynamic Properties of R-12
Saturated R-12

Temp.	Press.	Specific Volume, m³/kg			Internal Energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/kg K		
C T	kPa P	Sat. Liquid v_f	Evap. v_{fg}	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid u_f	Evap. u_{fg}	Sat. Vapor u_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Evap. s_{fg}	Sat. Vapor s_g
-90	2.8	0.000608	4.41494	4.41555	-43.29	177.20	133.91	-43.28	189.75	146.46	-0.2086	1.0359	0.8273
-80	6.2	0.000617	2.13773	2.13835	-34.73	172.54	137.82	-34.72	185.74	151.02	-0.1631	0.9616	0.7984
-70	12.3	0.000627	1.12665	1.12728	-26.14	167.94	141.81	-26.13	181.76	155.64	-0.1198	0.8947	0.7749
-60	22.6	0.000637	0.63727	0.63791	-17.50	163.36	145.86	-17.49	177.77	160.29	-0.0783	0.8340	0.7557
-50	39.3	0.000648	0.38246	0.38310	-8.80	158.76	149.95	-8.78	173.73	164.95	-0.0384	0.7785	0.7401
-45	50.4	0.000654	0.30203	0.30268	-4.43	156.44	152.01	-4.40	171.68	167.28	-0.0190	0.7524	0.7334
-40	64.2	0.000659	0.24125	0.24191	-0.04	154.11	154.07	0	169.59	169.59	0	0.7274	0.7274
-35	80.7	0.000666	0.19473	0.19540	4.37	151.77	156.13	4.42	167.48	171.90	0.0187	0.7032	0.7219
-30	100.4	0.000672	0.15870	0.15937	8.79	149.40	158.19	8.86	165.34	174.20	0.0371	0.6799	0.7170
-29.8	101.3	0.000672	0.15736	0.15803	8.98	149.30	158.28	9.05	165.24	174.29	0.0379	0.6790	0.7168
-25	123.7	0.000679	0.13049	0.13117	13.24	147.01	160.25	13.33	163.15	176.48	0.0552	0.6574	0.7126
-20	150.9	0.000685	0.10816	0.10885	17.71	144.59	162.31	17.82	160.92	178.74	0.0731	0.6356	0.7087
-15	182.6	0.000693	0.09033	0.09102	22.20	142.15	164.35	22.33	158.64	180.97	0.0906	0.6145	0.705
-10	219.1	0.000700	0.07595	0.07665	26.72	139.67	166.39	26.87	156.31	183.19	0.1080	0.5940	0.7019
-5	261.0	0.000708	0.06426	0.06496	31.26	137.16	168.42	31.45	153.93	185.37	0.1251	0.5740	0.6991
0	308.6	0.000716	0.05467	0.05539	35.83	134.61	170.44	36.05	151.48	187.53	0.1420	0.5545	0.6965
5	362.6	0.000724	0.04676	0.04749	40.43	132.01	172.44	40.69	148.96	189.65	0.1587	0.5355	0.6942
10	423.3	0.000733	0.04018	0.04091	45.06	129.36	174.42	45.37	146.37	191.74	0.1752	0.5169	0.6921
15	491.4	0.000743	0.03467	0.03541	49.73	126.65	176.38	50.10	143.68	193.78	0.1915	0.4986	0.6902
20	567.3	0.000752	0.03003	0.03078	54.45	123.87	178.32	54.87	140.91	195.78	0.2078	0.4806	0.6884
25	651.6	0.000763	0.02609	0.02685	59.21	121.03	180.23	59.70	138.03	197.73	0.2239	0.4629	0.6868
30	744.9	0.000774	0.02273	0.02351	64.02	118.09	182.11	64.59	135.03	199.62	0.2399	0.4454	0.6853
35	847.7	0.000786	0.01986	0.02064	68.88	115.06	183.95	69.55	131.90	201.45	0.2559	0.4280	0.6839
40	960.7	0.000798	0.01737	0.01817	73.82	111.92	185.74	74.59	128.61	203.20	0.2718	0.4107	0.6825
45	1084.3	0.000811	0.01522	0.01603	78.83	108.66	187.49	79.71	125.16	204.87	0.2877	0.3934	0.6811
50	1219.3	0.000826	0.01334	0.01417	83.93	105.24	189.17	84.94	121.51	206.45	0.3037	0.3760	0.6797
55	1366.3	0.000841	0.01170	0.01254	89.12	101.66	190.78	90.27	117.65	207.92	0.3197	0.3585	0.6782
60	1525.9	0.000858	0.01025	0.01111	94.43	97.88	192.31	95.74	113.52	209.26	0.3358	0.3407	0.6765
65	1698.8	0.000877	0.00897	0.00985	99.87	93.86	193.73	101.36	109.10	210.46	0.3521	0.3226	0.6747
70	1885.8	0.000897	0.00783	0.00873	105.46	89.56	195.03	107.15	104.33	211.48	0.3686	0.3040	0.6726
75	2087.5	0.000920	0.00680	0.00772	111.23	84.94	196.17	113.15	99.14	212.29	0.3854	0.2847	0.6702
80	2304.6	0.000946	0.00588	0.00682	117.21	79.90	197.11	119.39	93.44	212.83	0.4027	0.2640	0.6672
85	2538.0	0.000976	0.00503	0.00600	123.45	74.34	197.80	125.93	87.11	213.04	0.4204	0.2432	0.6636
90	2788.5	0.001012	0.00425	0.00526	130.02	68.12	198.14	132.84	79.96	212.80	0.4389	0.2202	0.6590
95	3056.9	0.001056	0.00351	0.00456	137.03	60.98	197.99	140.23	71.71	211.94	0.4583	0.1948	0.6531
100	3344.1	0.001113	0.00279	0.00390	144.59	52.48	197.07	148.31	61.81	210.12	0.4793	0.1656	0.6449
105	3650.9	0.001197	0.00205	0.00324	153.15	41.58	194.73	157.52	49.05	206.57	0.5028	0.1297	0.6325
110	3978.5	0.001364	0.00110	0.00246	164.12	24.08	188.20	169.55	28.44	197.99	0.5333	0.0742	0.6076
112.0	4116.8	0.001792	0	0.00179	176.06	0	176.06	183.43	0	183.43	0.5689	0	0.5689

附表二

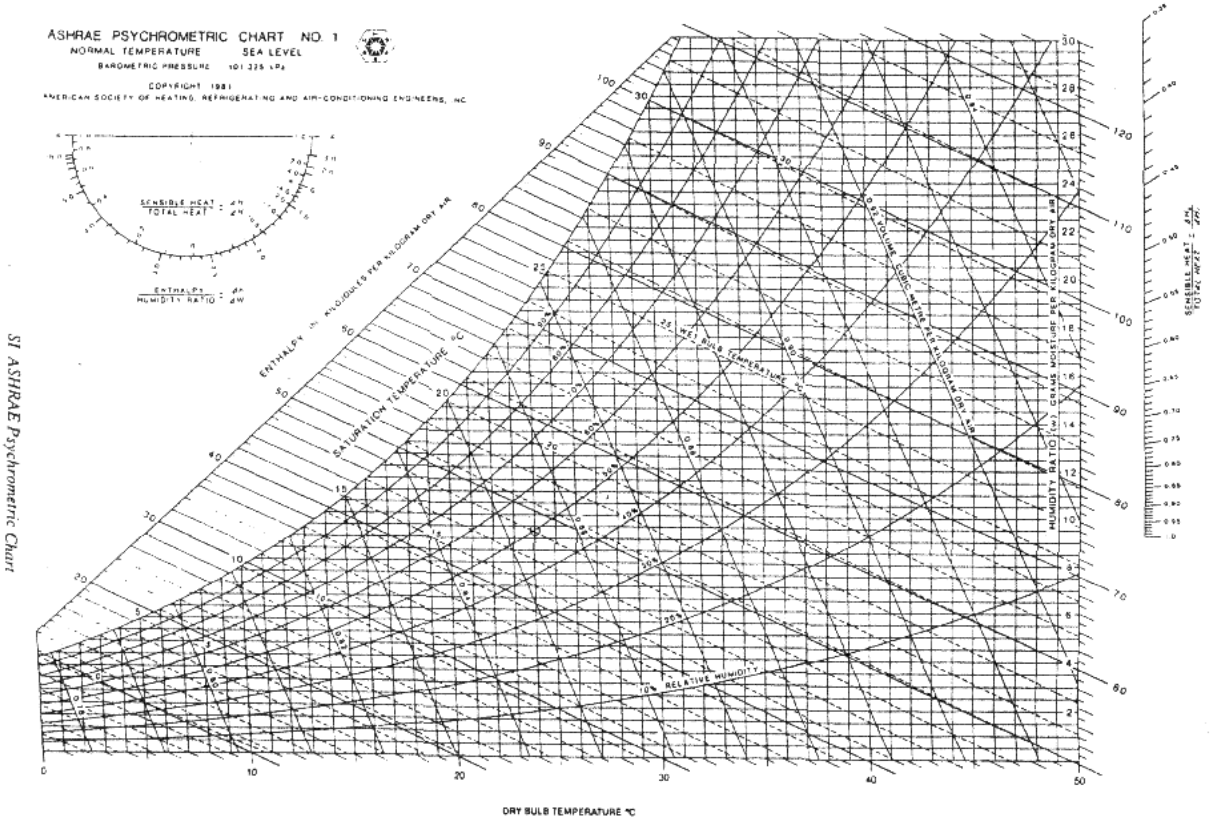
TABLE B.3.2 SI (Continued) *Superheated R-12*

Temp. C	v m³/kg	h kJ/kg	s kJ/kg K	v m³/kg	h kJ/kg	s kJ/kg K	v m³/kg	h kJ/kg	s kJ/kg K
	500 kPa (15.60)			750 kPa (30.26)			1000 kPa (41.64)		
Sat.	0.03482	194.03	0.6899	0.02335	199.72	0.6852	0.01744	203.76	0.6820
30	0.03746	203.96	0.7235	—	—	—	—	—	—
40	0.03921	210.81	0.7457	0.02467	206.91	0.7086	—	—	—
50	0.04091	217.64	0.7672	0.02595	214.18	0.7314	0.01837	210.32	0.7026
60	0.04257	224.48	0.7881	0.02718	221.37	0.7533	0.01941	217.97	0.7259
70	0.04418	231.33	0.8083	0.02837	228.52	0.7745	0.02040	225.49	0.7481
80	0.04577	238.21	0.8281	0.02952	235.65	0.7949	0.02134	232.91	0.7695
90	0.04734	245.11	0.8473	0.03064	242.76	0.8148	0.02225	240.28	0.7900
100	0.04889	252.05	0.8662	0.03174	249.89	0.8342	0.02313	247.61	0.8100
110	0.05041	259.03	0.8847	0.03282	257.03	0.8530	0.02399	254.93	0.8293
120	0.05193	266.06	0.9028	0.03388	264.19	0.8715	0.02483	262.25	0.8482
130	0.05343	273.12	0.9205	0.03493	271.38	0.8895	0.02566	269.57	0.8665
140	0.05492	280.23	0.9379	0.03596	278.59	0.9072	0.02647	276.90	0.8845
150	0.05640	287.39	0.9550	0.03699	285.84	0.9246	0.02728	284.26	0.9021
160	0.05788	294.59	0.9718	0.03801	293.13	0.9416	0.02807	291.63	0.9193
170	0.05934	301.83	0.9884	0.03902	300.45	0.9583	0.02885	299.04	0.9362
180	0.06080	309.12	1.0046	0.04002	307.81	0.9747	0.02963	306.47	0.9528
	1500 kPa (59.22)			2000 kPa (72.88)			4000 kPa (110.32)		
Sat.	0.01132	209.06	0.6768	0.00813	211.97	0.6713	0.00239	196.90	0.6046
80	0.01305	226.73	0.7284	0.00870	219.02	0.6914	—	—	—
90	0.01377	234.77	0.7508	0.00941	228.23	0.7171	—	—	—
100	0.01446	242.65	0.7722	0.01003	236.94	0.7408	—	—	—
110	0.01512	250.41	0.7928	0.01061	245.34	0.7630	—	—	—
120	0.01575	258.10	0.8126	0.01116	253.53	0.7841	0.00374	225.18	0.6777
130	0.01636	265.74	0.8318	0.01168	261.58	0.8043	0.00433	238.69	0.7116
140	0.01696	273.35	0.8504	0.01217	269.53	0.8238	0.00478	249.93	0.7392
150	0.01754	280.94	0.8686	0.01265	277.41	0.8426	0.00517	260.12	0.7636
160	0.01811	288.52	0.8863	0.01312	285.24	0.8609	0.00552	269.71	0.7860
170	0.01867	296.13	0.9036	0.01357	293.04	0.8787	0.00585	278.90	0.8069
180	0.01922	303.70	0.9205	0.01401	300.82	0.8961	0.00615	287.82	0.8269
190	0.01977	311.31	0.9371	0.01445	308.59	0.9131	0.00643	296.55	0.8459
200	0.02031	318.93	0.9534	0.01488	316.36	0.9297	0.00671	305.14	0.8642
210	0.02084	326.58	0.9694	0.01530	324.14	0.9459	0.00697	313.61	0.8820
220	0.02137	334.24	0.9851	0.01572	331.92	0.9619	0.00723	322.01	0.8992

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

附表三



SI ASHRAE Psychrometric Chart

附表四

Properties of Saturated Water (Liquid–Vapor): Temperature Table

Temp. °C	Press. bars	Specific Volume m³/kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K	
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid u_f	Sat. Vapor u_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Sat. Vapor s_g
01	0.00611	1.0002	206.136	0.00	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562
4	0.00813	1.0001	157.232	16.77	2380.9	16.78	2491.9	2508.7	0.0610	9.0514
5	0.00872	1.0001	147.120	20.97	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	9.0257
6	0.00935	1.0001	137.734	25.19	2383.6	25.20	2487.2	2512.4	0.0912	9.0003
8	0.01072	1.0002	120.917	33.59	2386.4	33.60	2482.5	2516.1	0.1212	8.9501
10	0.01228	1.0004	106.379	42.00	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.9008
11	0.01312	1.0004	99.857	46.20	2390.5	46.20	2475.4	2521.6	0.1658	8.8765
12	0.01402	1.0005	93.784	50.41	2391.9	50.41	2473.0	2523.4	0.1806	8.8524
13	0.01497	1.0007	88.124	54.60	2393.3	54.60	2470.7	2525.3	0.1953	8.8285
14	0.01598	1.0008	82.848	58.79	2394.7	58.80	2468.3	2527.1	0.2099	8.8048
15	0.01705	1.0009	77.926	62.99	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.7814
16	0.01818	1.0011	73.333	67.18	2397.4	67.19	2463.6	2530.8	0.2390	8.7582
17	*0.01938*	*1.0012*	*69.044*	*71.38*	*2398.8*	*71.38*	*2461.2*	*2532.6*	*0.2535*	*8.7351*
18	0.02064	1.0014	65.038	75.57	2400.2	75.58	2458.8	2534.4	0.2679	8.7123
19	0.02198	1.0016	61.293	79.76	2401.6	79.77	2456.5	2536.2	0.2823	8.6897
20	0.02339	1.0018	57.791	83.95	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.6672
21	0.02487	1.0020	54.514	88.14	2404.3	88.14	2451.8	2539.9	0.3109	8.6450
22	0.02645	1.0022	51.447	92.32	2405.7	92.33	2449.4	2541.7	0.3251	8.6229
23	0.02810	1.0024	48.574	96.51	2407.0	96.52	2447.0	2543.5	0.3393	8.6011
24	0.02985	1.0027	45.883	100.70	2408.4	100.70	2444.7	2545.4	0.3534	8.5794
25	0.03169	1.0029	43.360	104.88	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.5580
26	0.03363	1.0032	40.994	109.06	2411.1	109.07	2439.9	2549.0	0.3814	8.5367
27	0.03567	1.0035	38.774	113.25	2412.5	113.25	2437.6	2550.8	0.3954	8.5156
28	0.03782	1.0037	36.690	117.42	2413.9	117.43	2435.2	2552.6	0.4093	8.4946
29	0.04008	1.0040	34.733	121.60	2415.2	121.61	2432.8	2554.5	0.4231	8.4739
30	0.04246	1.0043	32.894	125.78	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.4533
31	0.04496	1.0046	31.165	129.96	2418.0	129.97	2428.1	2558.1	0.4507	8.4329
32	0.04759	1.0050	29.540	134.14	2419.3	134.15	2425.7	2559.9	0.4644	8.4127
33	0.05034	1.0053	28.011	138.32	2420.7	138.33	2423.4	2561.7	0.4781	8.3927
34	0.05324	1.0056	26.571	142.50	2422.0	142.50	2421.0	2563.5	0.4917	8.3728
35	*0.05628*	*1.0060*	*25.216*	*146.67*	*2423.4*	*146.68*	*2418.6*	*2565.3*	*0.5053*	*8.3531*
36	0.05947	1.0063	23.940	150.85	2424.7	150.86	2416.2	2567.1	0.5188	8.3336
38	0.06632	1.0071	21.602	159.20	2427.4	159.21	2411.5	2570.7	0.5458	8.2950
40	0.07384	1.0078	19.523	167.56	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	8.2570
45	0.09593	1.0099	15.258	188.44	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	8.1648